



روش پژوهش و ارائه

۰۱ – انتخاب موضوع

دکتر انیسه درستکار
a_dorostkar@aut.ac.ir

دانشکده مهندسی کامپیوتر
دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک)

بهار ۱۴۰۵

فهرست مطالب

- ضرورت و اهمیت
- مراحل انتخاب موضوع
- انتخاب عنوان

فهرست مطالب

- **ضرورت و اهمیت**
- مراحل انتخاب موضوع
- انتخاب عنوان

ضرورت و اهمیت

• ضرورت:

- پروژه‌های درسی
- گزارش کارآموزی
- پروژه کارشناسی
- گزارش‌های کاری
- ادامه تحصیل
- ...

• اهمیت:

- نمره!
- موفقیت در کار
- پذیرش در دانشگاه‌ها
- ...

فهرست مطالب

- ضرورت و اهمیت
- مراحل انتخاب موضوع
- انتخاب عنوان

مراحل انتخاب موضوع پژوهش

- مشخص کردن زمینه موضوع
 - تهیه لیست اولیه
 - امتیازدهی براساس معیارها
 - حذف موارد و نهایی سازی
- محدود کردن موضوع



تهیه لیست اولیه



- بررسی کلی و سطحی موضوعاتی که در اطرافمان می‌بینیم یا می‌شنویم
- پیدا کردن پاسخ‌هایی کوتاه و کلی برای یک سری سوالات کلیدی مانند:
 - در این پژوهش چه کاری انجام می‌شود؟ آیا این کارها برایم جالب است؟
 - این پژوهش چه اهمیتی دارد؟ آیا این پژوهش به درد جامعه، کشور، خودم و غیره می‌خورد؟
 - چه کارهایی تاکنون در این زمینه انجام شده است؟
 - آیا این یک موضوع داغ و پرتعداد است؟
 - در این موضوع کار چگونه انجام می‌شود؟ مثلاً پیاده‌سازی، شبیه‌سازی، نظری، عملی و غیره
- هدف از یافتن پاسخ این سوال‌ها این است که بتوانیم با توجه به آنها، معیارهای تصمیم‌گیری را امتیازدهی کنیم

مراحل انتخاب موضوع پژوهش

- مشخص کردن زمینه موضوع
 - تهیه لیست اولیه
 - امتیازدهی براساس معیارها
 - حذف موارد و نهایی سازی
- محدود کردن موضوع

امتیازدهی بر اساس معیارها

• امتیازدهی به موضوعاتی که به آنها علاقه‌مندیم بر اساس معیارهای:

○ میزان علاقه‌مندی

○ مفید بودن

○ تازگی و به‌روز بودن

○ دامنه و گستره وسیع و عمق علمی بالا

○ امکان‌پذیری

○ کلی نبودن موضوع

○ وجود منابع کافی و معتبر

امتیازدهی بر اساس معیارها

- امتیازدهی به موضوعاتی که به آنها علاقه‌مندیم بر اساس معیارهای:
 - میزان علاقه‌مندی



امتیازدهی بر اساس معیارها

- امتیازدهی به موضوعاتی که به آنها علاقه‌مندیم بر اساس معیارهای:

- مفید بودن

- در این پژوهش چه کاری انجام می‌شود؟

- چرا این کار مهم و ارزشمند است؟

امتیازدهی بر اساس معیارها

- امتیازدهی به موضوعاتی که به آنها علاقه‌مندیم بر اساس معیارهای:
 - تازگی و به‌روز بودن

امتیازدهی بر اساس معیارها

- امتیازدهی به موضوعاتی که به آنها علاقه‌مندیم بر اساس معیارهای:

- دامنه و گستره وسیع و عمق علمی بالا

- یعنی اگر کار بخواهد برای یک پروژه درسی کوتاه مدت انجام شود، آیا این امکان وجود دارد؟

- در عین حال حدود کار (در هر سطحی) باید مشخص و معلوم باشد

امتیازدهی بر اساس معیارها

- امتیازدهی به موضوعاتی که به آنها علاقه‌مندیم بر اساس معیارهای:
 - امکان‌پذیری

- وجود مراجع و مستندات کافی
- وجود تجهیزات و مواد خاص جهت پیاده‌سازی
- وجود ابزار و مدل‌های شبیه‌سازی
- فضای فیزیکی کافی
- متناسب با محدوده زمان انجام کار
- نیاز به گردآوری اطلاعات در قالب پرسشنامه
- ...

امتیازدهی بر اساس معیارها

- امتیازدهی به موضوعاتی که به آنها علاقه‌مندیم بر اساس معیارهای:

○ کلی نبودن موضوع

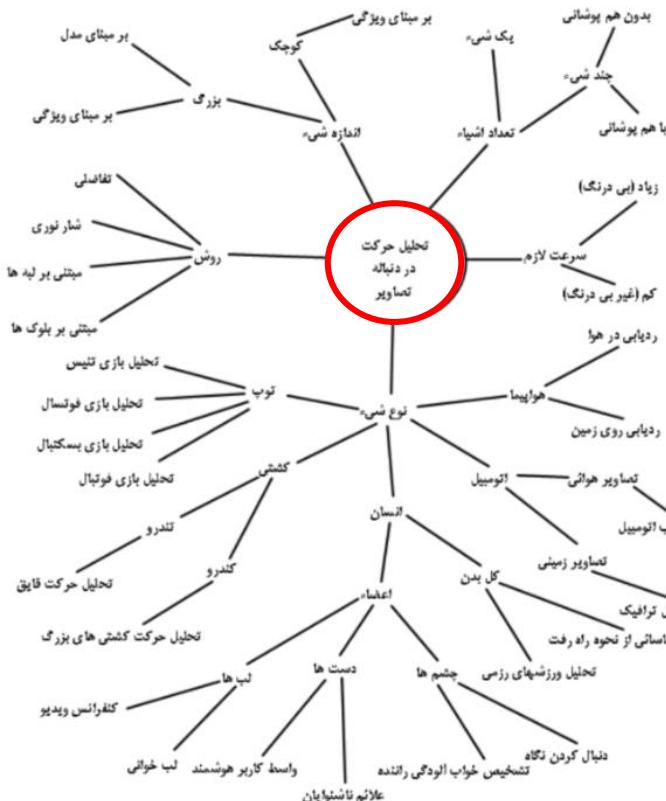
- موضوع تا حد ممکن خاص باشد.

- با مشخص کردن مرزهای کار، گستره پژوهشی از یک گستره باز و دارای ابهام به محدوده‌ای کوچکتری کاهش و مشخص می‌شود.

- موضوع کلی: «تحلیل حرکت در دنباله تصویر»

- ✓ موضوع جزئی تر: انسان - اعضا - چشم‌ها - تشخیص آلودگی راننده

- ✓ جزئی تر: روش - مبتنی بر تشخیص لبه



امتیازدهی بر اساس معیارها

- امتیازدهی به موضوعاتی که به آنها علاقه‌مندیم بر اساس معیارهای:

- وجود منابع کافی و معتبر

- یافتن و بررسی نیازها و پروژه‌های اعلام شده از طرف سازمان‌ها، نهادها و ...
- یافتن پایان‌نامه‌های دیگران و ایده گرفتن از آنها
- مراجعه به وبگاه‌های آزمایشگاه‌های مهم مرتبط و بررسی پروژه‌های انجام شده و در حال انجام
- جستجو برای یافتن گروه‌های پژوهشی بین‌المللی مرتبط و بررسی فعالیت‌های آنها
- استفاده از موتورهای جستجو با عباراتی چون

X Y Z review survey

X Y Z research topic

X Y Z tutorials

X Y Z pdf pptx

مراحل انتخاب موضوع پژوهش

- مشخص کردن زمینه موضوع
 - تهیه لیست اولیه
 - امتیازدهی براساس معیارها
 - حذف موارد و نهایی سازی
- محدود کردن موضوع

حذف موارد و نهایی سازی

- به موضوعات مورد نظرتان بر اساس هر یک از معیارهای گفته شده یک امتیاز بدهید.
- وزن معیارها را نیز می‌توانید به صلاحدید خودتان تنظیم کنید.
- در امتیازدهی و وزن‌دهی از نظرات متخصصین (استادان، دانشجویان تحصیلات تکمیلی و غیره. هم استفاده کنید.
- موضوعات با امتیاز پایین را حذف کنید.
- برای دو یا سه موضوع با امتیاز بالاتر بیشتر تحقیق کنید و امتیازها/وزن‌ها را دقیق‌تر کنید.
- پس از چند مرحله محدودسازی (narrow down)، موضوع مورد نظرتان را نهایی کنید.

مراحل انتخاب موضوع پژوهش

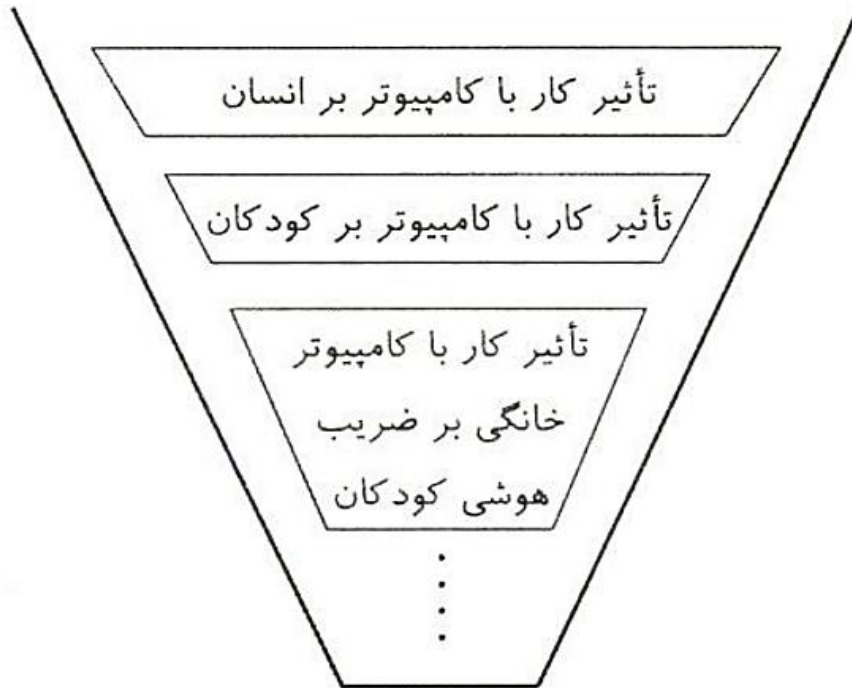
- مشخص کردن زمینه موضوع
 - تهیه لیست اولیه
 - امتیازدهی براساس معیارها
 - حذف موارد و نهایی سازی
- محدود کردن موضوع

محدود کردن موضوع

- موضوع ارائه باید محدود و کاملاً تعریف شده باشد زیرا هر موضوعی را می‌توان از چند جنبه مورد مطالعه و بررسی قرار داد.
- عوامل موثر در تحدید موضوع:
 - مدت ارائه
 - سطح ارائه و ارائه کننده
 - هدف ارائه
 - وضع مخاطبین

محدود کردن موضوع

مثال:



● زمینه موضوع:

○ تاثیر کار با کامپیوتر بر انسان

■ سن؟

■ جنس؟

■ مکان؟

■ زمان؟

■ ...

فهرست مطالب

- ضرورت و اهمیت
- مراحل انتخاب موضوع
- **انتخاب عنوان**

انتخاب عنوان موضوع پژوهشی



- یک عنوان مناسب باید:
 - منعکس کننده محتوای پژوهش باشد
 - اشاره به روش اصلی به کار رفته در موضوع باشد
 - تا به عنوان شاخصی در جستجوهای سایرین ظاهر شود
 - باید جامع باشد (همه ابعاد و ویژگی‌های پژوهش را در بر بگیرد)
 - تا اعتبار کافی برای پژوهشگر ایجاد کند
 - باید مانع باشد (ابهامی در مورد آنچه در پژوهش نیست ایجاد نکند)
 - تا برای پژوهشگر مشکلی ایجاد نکند

انتخاب عنوان موضوع پژوهشی

- یک عنوان مناسب باید:
 - واقعی، صادقانه و نه مبالغه آمیز
 - گویا و صریح
 - نه خیلی کوتاه و نه خیلی بلند باشد
 - تا حد امکان فاقد
 - علائم اختصاری
 - اصطلاحات خارجی
 - فرمول‌ها باشد

ساختار عنوان پژوهش

- عنوان موضوع را باید با جمله یا عبارتی تا جایی که بشود کوتاه و گویا بیان کرد.
- این جمله یا عبارت می‌تواند بصورت زیر باشد:
 - جمله گزاره‌ای
 - جمله پرسشی
 - عبارت مصدری

ساختار عنوان پژوهش

- جمله گزاره‌ای
 - مثال: استفاده زیاد از اینترنت بر رفتار اجتماعی افراد تاثیر منفی می‌گذارد.
 - توجه: ارائه کننده باید آن را **اثبات** کند!

ساختار عنوان پژوهش

- جمله پرسشی
 - مثال: آیا استفاده زیاد از شبکه اینترنت بر رفتار اجتماعی افراد تاثیر می گذارد؟
 - عنوانی برای ارائه پاسخ: انتظار پاسخ منفی یا مثبت.

ساختار عنوان پژوهش

- عبارت مصدری

- نوع معمول در ارائه **دانشگاهی**
- مثال: بررسی تاثیرات استفاده زیاد از شبکه اینترنت بر رفتار اجتماعی افراد
- عنوان انتظاری را برای بررسی ایجاد می کند.
- استفاده از کلمات:
 - مطالعه ای در ...
 - مروری بر ...
 - در مورد ...
 - بررسی ...

مثال انتخاب عنوان

۱. تشخیص خواب‌آلودگی رانندگان
۲. تشخیص خواب‌آلودگی رانندگان با تحلیل حرکات چشم
۳. تشخیص خواب‌آلودگی رانندگان از روی دنباله‌ای از تصاویر چهره
۴. تشخیص خواب‌آلودگی رانندگان با تحلیل حرکات پلک‌های چشم راننده در دنباله‌ای از تصاویر چهره
۵. تشخیص خواب‌آلودگی رانندگان با تحلیل حرکات لبه‌های پلک‌های چشم راننده در دنباله‌ای از تصاویر چهره با استفاده از روش‌های مبتنی بر لبه
۶. تشخیص خواب‌آلودگی رانندگان با تحلیل حرکات لبه‌های پلک‌های چشم راننده در دنباله‌ای از تصاویر چهره با استفاده از روش‌های مبتنی بر لبه و مقایسه عملکرد روش‌ها

تکلیف ۱

- انجام مراحل ۱ و ۲ در انتخاب موضوع پژوهشی:
 - لطفاً ۵ موضوع جدید و به روز که به آنها علاقه مند هستید را انتخاب کنید و سوالات اسلاید ۸ را در مورد آنها پاسخ دهید (در حد یک پاراگراف).
 - یک جدول امتیازدهی (مشابه اسلاید بعد) تهیه و در آن امتیازات مورد نظرتان را وارد نمایید.
- توجه: موضوع پژوهشی شما در این درس یکی از همین ۵ مورد خواهد بود، پس در انتخاب این ۵ مورد دقت کنید!
- برای هر یک از موضوعات پیشنهادی، یک عنوان مناسب هم پیشنهاد دهید.

تکلیف ۱

موضوع	علاقه	مفید بودن	به روز بودن	عمق علمی	امکان پذیری	منابع معتبر	جمع امتیاز
شبکه های نوری کشسان							
محاسبات کوانتومی							
Chat GPT							
Software Synthesis							
Building Management Systems							

با تشکر